



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DL171

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Σετ Σημειώσεων 7:

Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές Πιθανοτήτων II

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 5; Berenson, Levine and Szabat (2018): Κεφ. 5

Περίγραμμα διάλεξης

- Χαρακτηριστικά του αθροίσματος δύο μεταβλητών
- Υπολογισμός αναμενόμενης τιμής, διακύμανσης και τυπικής απόκλισης κατανομής πιθανότητας στα χρηματοοικονομικά
- Χαρακτηριστικά διωνυμικής κατανομής
- Χαρακτηριστικά κατανομής Poisson
- Υπολογισμός πιθανοτήτων
- Επίλυση προβλημάτων - Παραδείγματα

Το Άθροισμα Δύο Μεταβλητών

- Η αναμενόμενη τιμή του αθροίσματος δύο μεταβλητών δίνεται από τη σχέση:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

- Η διακύμανση του αθροίσματος δύο μεταβλητών:

$$\text{Var}(X + Y) = \sigma_{X+Y}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\sigma_{XY}$$

- Η τυπική απόκλιση του αθροίσματος δύο μεταβλητών:

$$\sigma_{X+Y} = \sqrt{\sigma_{X+Y}^2}$$

Το Άθροισμα Δύο Μεταβλητών

Θυμίζουμε:

- Σταθμισμένος μέσος όρος:

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^N x_i P(X = x_i)$$

- Διακύμανση:

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N [x_i - E(X)]^2 P(X = x_i)$$

- Τυπική απόκλιση:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [x_i - E(X)]^2 P(X = x_i)}$$

- Συνδιακύμανση:

$$\sigma_{XY} = \sum_{i=1}^N [x_i - E(X)][y_i - E(Y)] P(X = x_i, Y = y_i)$$

όπου: X = διακριτή μεταβλητή X
 x_i = η i -οστή τιμή της X
 Y = διακριτή μεταβλητή Y
 y_i = η i -οστή τιμή της Y
 $P(X=x_i, Y=y_i)$ = η πιθανότητα ταυτόχρονης εμφάνισης της i -οστής τιμής της X και i -οστής τιμής της Y

- Η συνδιακύμανση μετρά τη δύναμη της σχέσης μεταξύ δύο διακριτών μεταβλητών X και Y .
- Μια θετική διακύμανση δείχνει μια θετική σχέση.
- Μια αρνητική διακύμανση δείχνει μια αρνητική σχέση.

Το Άθροισμα Δύο Μεταβλητών (συν.)

Έστω $Y = a + bX$:

- Αναμενόμενη τιμή:

$$\mu_Y = E(Y) = E(a + bX) = a + bE(X) = a + b\mu_X$$

- Διακύμανση:

$$\sigma_Y^2 = Var(a + bX) = b^2 \sigma_X^2$$

- Τυπική απόκλιση:

$$\sigma_Y = |b| \sigma_X \equiv \sqrt{\sigma_Y^2}$$

Το Άθροισμα Δύο Μεταβλητών – Παράδειγμα 1

Ένας εργολάβος ενδιαφέρεται για το συνολικό κόστος ενός έργου για το οποίο προτίθεται να υποβάλει προσφορά. Υπολογίζει ότι τα υλικά θα κοστίσουν 25.000 δολάρια και ότι η εργασία του θα είναι 900 δολάρια την ημέρα. Εάν το έργο χρειαστεί X ημέρες για να ολοκληρωθεί, το συνολικό κόστος εργασίας θα είναι $900X$ δολάρια και το συνολικό κόστος (C) του έργου (σε δολάρια) θα είναι

$$C=25.000+900X$$

Βρείτε τη μέση τιμή, τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση για το συνολικό κόστος C . Δίνονται $\mu_X = 11,9, \sigma_X^2 = 1,29$.

Το Άθροισμα Δύο Μεταβλητών – Παράδειγμα 1 (συν.)

Απάντηση:

Το μέσο συνολικό κόστος είναι:

$$\begin{aligned}\mu_C &= E(25,000 + 900X) = 25,000 + 900\mu_X \\ &= 25,000 + 900(11,9) = 25,000 + 10,710 = \$35,710\end{aligned}$$

Η διακύμανση είναι:

$$\begin{aligned}\sigma_C^2 &= Var(25,000 + 900X) = 900^2 \sigma_X^2 \\ &= (810000)(1,29) = 1,044,900\end{aligned}$$

Η τυπική απόκλιση είναι:

$$\sigma_C = \sqrt{\sigma_C^2} = \sqrt{1,044,900} = \$1,022.20$$

Αποδόσεις Επενδύσεων: Η Μέση Απόδοση

Ας θεωρήσουμε τις αποδόσεις δυο επενδύσεων από \$1000 η κάθε μια κάτω από τρεις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Συνθήκες Οικονομίας Πιθαν.	Επένδυση	
	Αμοιβαίο δείκτη X	ΑΚ ανάπτυξης Y
0.2 Ύφεση	- \$25	- \$200
0.5 Σταθερή οικονομία	+ \$50	+ \$60
0.3 Αναπτυσσόμενη οικονομία	+ \$100	+ \$350

Αποδόσεις Επενδύσεων: Η Μέση Απόδοση (συν.)

$$E(X) = \mu_X = (-25)(0,2) + (50)(0,5) + (100)(0,3) = 50$$

$$E(Y) = \mu_Y = (-200)(0,2) + (60)(0,5) + (350)(0,3) = 95$$

Ερμηνεία: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο X έχει μέση απόδοση \$50,00 και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Y έχει μέση απόδοση \$95,00 για κάθε επένδυση \$1.000.

Αποδόσεις Επενδύσεων: Η Τυπική Απόκλιση

$$\sigma_X = \sqrt{(-25 - 50)^2(0,2) + (50 - 50)^2(0,5) + (100 - 50)^2(0,3)} = 43,30$$

$$\sigma_Y = \sqrt{(-200 - 95)^2(0,2) + (60 - 95)^2(0,5) + (350 - 95)^2(0,3)} = 193,71$$

Ερμηνεία: Παρόλο που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Υ έχει μεγαλύτερη μέση απόδοση, έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα και η πιθανότητα απωλειών είναι μεγαλύτερη.

Αποδόσεις Επενδύσεων: Η Συνδιακύμανση

$$\sigma_{XY} = (-25 - 50)(-200 - 95)(0,2) + (50 - 50)(60 - 95)(0,5) + (100 - 50)(350 - 95)(0,3) = 8250$$

Ερμηνεία: Δεδομένου ότι η συνδιακύμανση είναι μεγάλη και θετική, υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των δυο επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων γεγονός που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό και τα δύο να αυξάνονται ή να μειώνονται ταυτόχρονα.

Αναμενόμενη Απόδοση Χαρτοφυλακίου και Αναμενόμενος Κίνδυνος

- Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν συνήθως αρκετούς διαφορετικούς συνδυασμούς αμοιβαίων κεφαλαίων (μεταβλητές).
- Η αναμενόμενη απόδοση και η τυπική απόκλιση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων ταυτόχρονα μπορεί να υπολογιστεί.
- Στόχος της Επένδυσης: Μεγιστοποίηση της απόδοσης (μέσης) με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κινδύνου (τυπικής απόκλισης)

Αναμενόμενη Απόδοση Χαρτοφυλακίου και Αναμενόμενος Κίνδυνος (συν.)

- Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου (μέση σταθμική απόδοση):

$$E(P) = w E(X) + (1 - w) E(Y)$$

- Κίνδυνος χαρτοφυλακίου (σταθμική μεταβλητότητα):

$$\sigma_P = \sqrt{w^2 \sigma_X^2 + (1 - w)^2 \sigma_Y^2 + 2w(1 - w) \sigma_{XY}}$$

όπου w = ποσοστό συμμετοχής της επένδυσης X στην αξία του χαρτοφυλακίου
 $(1 - w)$ = ποσοστό συμμετοχής της επένδυσης Y στην αξία του χαρτοφυλακίου

Παράδειγμα Χαρτοφυλακίου

Επένδυση X: $\mu_X = 50$ $\sigma_X = 43,30$

Επένδυση Y: $\mu_Y = 95$ $\sigma_Y = 193,21$

$$\sigma_{XY} = 8250$$

Έστω ότι η επένδυση X καλύπτει το 40% του χαρτοφυλακίου και η επένδυση Y το 60%:

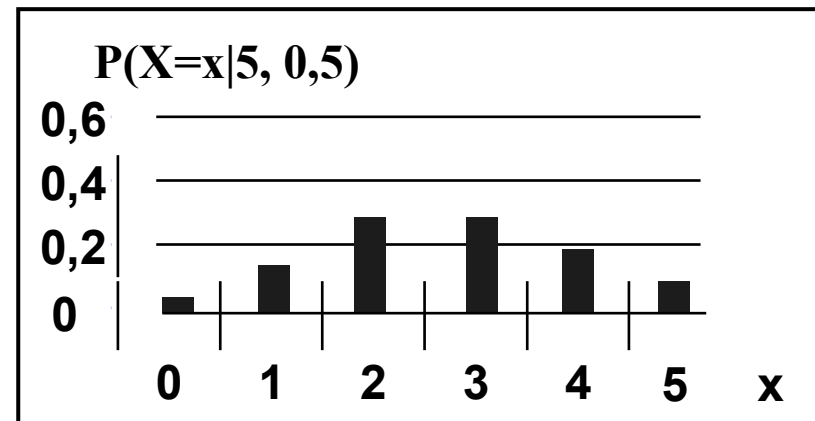
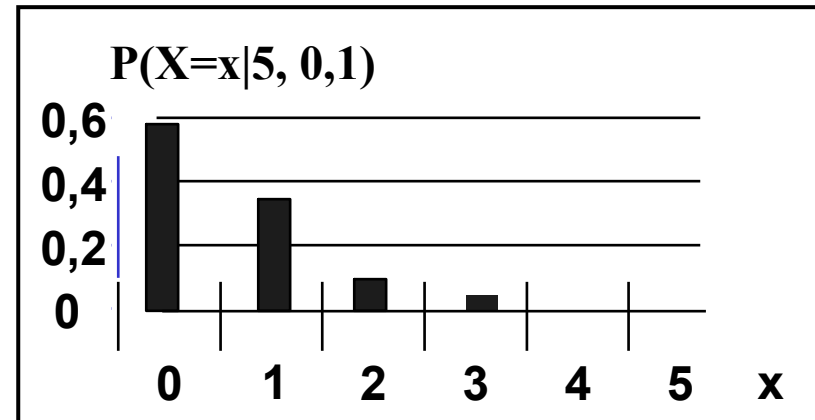
$$E(P) = 0,4(50) + (0,6)(95) = 77$$

$$\sigma_P = \sqrt{(0,4)^2(43,30)^2 + (0,6)^2(193,71)^2 + 2(0,4)(0,6)(8250)} = 133,30$$

Η απόδοση του χαρτοφυλακίου και ο κίνδυνος (μεταβλητότητα) βρίσκεται μεταξύ των αντίστοιχων τιμών κάθε μεταβλητής λαμβανόμενων ξεχωριστά.

Γράφημα Διωνυμικής Κατανομής

- Το γράφημα της διωνυμικής κατανομής εξαρτάται από τις τιμές του n και του p
- Εδώ, $n = 5$ και $p = 0,1$
- Εδώ, $n = 5$ και $p = 0,5$



Χαρακτηριστικά Διωνυμικής Κατανομής

- Μέση Τιμή

$$\mu = E(X) = np$$

- Διασπορά και Τυπική Απόκλιση

$$\sigma^2 = np(1-p)$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Όπου n = μέγεθος δείγματος

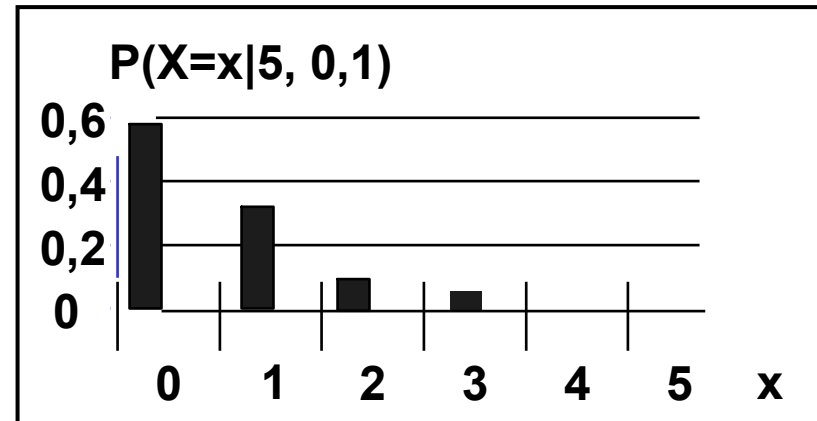
p = πιθανότητα του ενδεχομένου που μας
ενδιαφέρει για κάθε δοκιμή

$(1 - p)$ = πιθανότητα να μην υπάρχει ενδεχόμενο
που μας ενδιαφέρει για οποιαδήποτε δοκιμή

Χαρακτηριστικά Διωνυμικής Κατανομής – Παράδειγμα 2

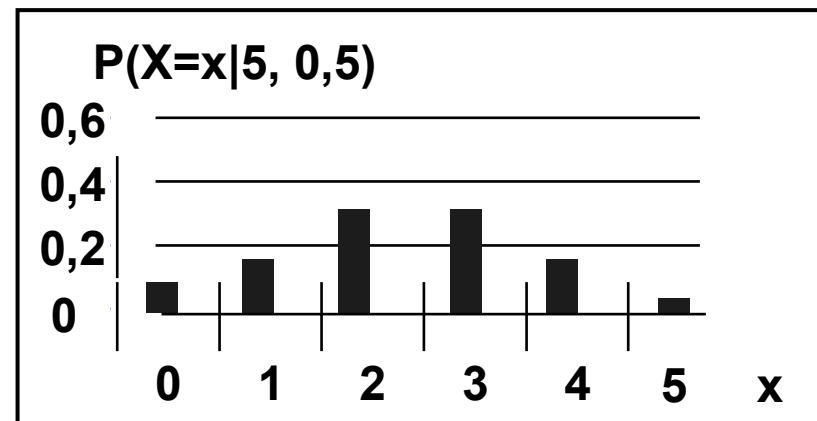
$$\mu = np = (5)(0,1) = 0,5$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{(5)(0,1)(1 - 0,1)} = 0,6708$$



$$\mu = np = (5)(0,5) = 2,5$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{(5)(0,5)(1 - 0,5)} = 1,118$$



Η Διωνυμική Κατανομή με την Χρήση Διωνυμικών Πινάκων

Παραδείγματα:

$n = 10, p = 0,35, x = 3$:

$P(X = 3|10, 0,35) = 0,2522$

$n = 10, p = 0,25, x = 2$:

$P(X = 2|10, 0,25) = 0,2816$

n = 10									
x	...	p=0,20	p=0,25	π=0,30	p=0,35	p=0,40	p=0,45	p=0,50	
0	...	0,1074	0,0563	0,0282	0,0135	0,0060	0,0025	0,0010	10
1	...	0,2684	0,1877	0,1211	0,0725	0,0403	0,0207	0,0098	9
2	...	0,3020	0,2816	0,2335	0,1757	0,1209	0,0763	0,0439	8
3	...	0,2013	0,2503	0,2668	0,2522	0,2150	0,1665	0,1172	7
4	...	0,0881	0,1460	0,2001	0,2377	0,2508	0,2384	0,2051	6
5	...	0,0264	0,0584	0,1029	0,1536	0,2007	0,2340	0,2461	5
6	...	0,0055	0,0162	0,0368	0,0689	0,1115	0,1596	0,2051	4
7	...	0,0008	0,0031	0,0090	0,0212	0,0425	0,0746	0,1172	3
8	...	0,0001	0,0004	0,0014	0,0043	0,0106	0,0229	0,0439	2
9	...	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0042	0,0098	1
10	...	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0

Αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της Διωνυμικής κατανομής

$$P(X \leq x) = \sum_{X \leq x} P(X = x) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + \cdots + P(X = k)$$

για $x = 0, 1, 2, \dots, k$.

Διωνυμική Κατανομή – Άσκηση 1

Υποθέτουμε ότι ένας ασφαλιστής έχει πέντε συμβόλαια προς πώληση και πιστεύει ότι η πιθανότητα πώλησης κάθε συμβολαίου είναι 0,4.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα να πουληθεί το πολύ ένα συμβόλαιο?

(β) Ποια είναι η πιθανότητα να πουληθούν μεταξύ δύο και τεσσάρων συμβολαίων (συμπεριλαμβανομένου του τέταρτου συμβολαίου)?

Απάντηση:

Έστω ότι X είναι τα συμβόλαια προς πώληση.

$n=5$, πιθανότητα επιτυχίας $p=0,4$.

Διωνυμική Κατανομή – Άσκηση 1 (συν.)

(α)

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$P(X = x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$P(X = 0) = \frac{5!}{0!(5-0)!} (0,4)^0 (1 - 0,4)^{5-0} = \frac{5!}{0!5!} (0,4)^0 (0,6)^5 = \frac{(0,4)^0 (0,6)^5}{1} = 0,07776 \approx 0,078$$

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= \frac{5!}{1!(5-1)!} (0,4)^1 (1 - 0,4)^{5-1} = \frac{5 \cdot 4!}{1! 4!} (0,4)^1 (0,6)^4 = \frac{5}{1} (0,4)^1 (0,6)^4 \\ &= (5)(0,4)(0,1296) = 0,2592 \approx 0,259 \end{aligned}$$

Επομένως,

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,078 + 0,259 = 0,337$$

Διωνυμική Κατανομή – Άσκηση 1 (συν.)

(β)

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$$

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \frac{5!}{2!(5-2)!} (0,4)^2 (1 - 0,4)^{5-2} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2!3!} (0,4)^2 (0,6)^3 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} (0,4)^2 (0,6)^3 \\ &= (10)(0,16)(0,216) = 0,3456 \approx 0,346 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= \frac{5!}{3!(5-3)!} (0,4)^3 (1 - 0,4)^{5-3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!2!} (0,4)^3 (0,6)^2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} (0,4)^3 (0,6)^2 \\ &= (10)(0,064)(0,36) = 0,2304 \approx 0,230 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 4) &= \frac{5!}{4!(5-4)!} (0,4)^4 (1 - 0,4)^{5-4} = \frac{5 \cdot 4!}{4!1!} (0,4)^4 (0,6)^1 = \frac{5}{1} (0,4)^4 (0,6)^1 \\ &= (5)(0,0256)(0,6) = 0,0768 \approx 0,077 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Επομένως, } P(2 \leq X \leq 4) &= P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) \\ &= 0,346 + 0,230 + 0,077 = 0,653 \end{aligned}$$

Διωνυμική Κατανομή – Άσκηση 2

Ας υποθέσουμε ότι είστε υπεύθυνος για την εμπορία αεροπορικών θέσεων για έναν μεγάλο αερομεταφορέα. Τέσσερις ημέρες πριν από την ημερομηνία πτήσης έχετε 16 θέσεις στο αεροπλάνο. Γνωρίζετε από δεδομένα προηγούμενης εμπειρίας ότι το 80% των ατόμων που αγοράζουν εισιτήρια σε αυτήν τη χρονική περίοδο θα εμφανιστούν στην πραγματικότητα για πτήση.

(α) Εάν πουλήσετε 20 εισιτήρια, ποια είναι η πιθανότητα να κάνετε υπερκράτηση της πτήσης ή να έχετε τουλάχιστον μία άδεια θέση;

(β) Εάν πουλήσετε 18 εισιτήρια, ποια είναι η πιθανότητα να κάνετε υπερκράτηση της πτήσης ή να έχετε τουλάχιστον μία άδεια θέση;

Απάντηση:

Διωνυμική Κατανομή – Άσκηση 2 (συν.)

(α) Ξέρουμε $n=20$, $p=0,80$

Η πιθανότητα υπερκράτησης είναι:

$$P(X > 16) = 1 - P(X \leq 16) = 1 - 0,589 = 0,411$$

(χρησιμοποιούμε τον πίνακα πιθανοτήτων της διωνυμικής κατανομής για $x=16$ με $n=20$, $p=0,80$)

Αν έχουν πουληθεί 20 εισιτήρια, η πιθανότητα να μείνει τουλάχιστον μία θέση κενή αντικατοπτρίζει την πιθανότητα να φτάσουν 15 ή και λιγότερα άτομα για την πτήση:

$$P(X \leq 15) = 0,37$$

(χρησιμοποιούμε τον πίνακα πιθανοτήτων της διωνυμικής κατανομής για $x=15$ με $n=20$, $p=0,80$)

Πίνακας Αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας της Διωνυμικής κατανομής

		p										
c		0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	0.95
n = 20	0	0.358	0.122	0.012	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.736	0.392	0.069	0.008	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.925	0.677	0.206	0.035	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	0.984	0.867	0.411	0.107	0.016	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	0.997	0.957	0.630	0.238	0.051	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	1.000	0.989	0.804	0.416	0.126	0.021	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000
	6	1.000	0.998	0.913	0.608	0.250	0.058	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000
	7	1.000	1.000	0.968	0.772	0.416	0.132	0.021	0.001	0.000	0.000	0.000
	8	1.000	1.000	0.990	0.887	0.596	0.252	0.057	0.005	0.000	0.000	0.000
	9	1.000	1.000	0.997	0.952	0.755	0.412	0.128	0.017	0.001	0.000	0.000
	10	1.000	1.000	0.999	0.983	0.872	0.588	0.245	0.048	0.003	0.000	0.000
	11	1.000	1.000	1.000	0.995	0.943	0.748	0.404	0.113	0.010	0.000	0.000
	12	1.000	1.000	1.000	0.999	0.979	0.868	0.584	0.228	0.032	0.000	0.000
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.942	0.750	0.392	0.087	0.002	0.000
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.979	0.874	0.584	0.196	0.011	0.000
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.949	0.762	0.370	0.043	0.003
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.984	0.893	0.589	0.133	0.016
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.965	0.794	0.323	0.075
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.992	0.931	0.608	0.264
	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.988	0.878	0.642
	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Διωνυμική Κατανομή – Άσκηση 2 (συν.)

(β) Ξέρουμε $n=18$, $p=0,80$

Η πιθανότητα υπερκράτησης είναι:

$$P(X > 16) = 1 - P(X \leq 16) = 1 - 0,901 = 0,099$$

(χρησιμοποιούμε τον πίνακα πιθανοτήτων της διωνυμικής κατανομής για $X=16$ με $n=18$, $p=0,80$)

Αν έχουν πουληθεί 18 εισιτήρια, η πιθανότητα να μείνει τουλάχιστον μία θέση κενή αντικατοπτρίζει την πιθανότητα να φτάσουν 15 ή και λιγότερα άτομα για την πτήση:

$$P(X \leq 15) = 0,729$$

(χρησιμοποιούμε τον πίνακα πιθανοτήτων της διωνυμικής κατανομής για $X=15$ με $n=18$, $p=0,80$)

Πίνακας Αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας της Διωνυμικής κατανομής

		p										
c		0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	0.95
n = 18	0	0.397	0.150	0.018	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.774	0.450	0.099	0.014	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.942	0.734	0.271	0.060	0.008	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	0.989	0.902	0.501	0.165	0.033	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	0.998	0.972	0.716	0.333	0.094	0.015	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	1.000	0.994	0.867	0.534	0.209	0.048	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000
	6	1.000	0.999	0.949	0.722	0.374	0.119	0.020	0.001	0.000	0.000	0.000
	7	1.000	1.000	0.984	0.859	0.563	0.240	0.058	0.006	0.000	0.000	0.000
	8	1.000	1.000	0.996	0.940	0.737	0.407	0.135	0.021	0.001	0.000	0.000
	9	1.000	1.000	0.999	0.979	0.865	0.593	0.263	0.060	0.004	0.000	0.000
	10	1.000	1.000	1.000	0.994	0.942	0.760	0.437	0.141	0.016	0.000	0.000
	11	1.000	1.000	1.000	0.999	0.980	0.881	0.626	0.278	0.051	0.001	0.000
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.952	0.791	0.466	0.133	0.006	0.000
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.985	0.906	0.667	0.284	0.028	0.002
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.967	0.835	0.499	0.098	0.011
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.992	0.940	0.729	0.266	0.058
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.986	0.901	0.550	0.226
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.982	0.850	0.603
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Κατανομή Poisson

- Χρησιμοποιείτε την **κατανομή Poisson** όταν σας ενδιαφέρει ο αριθμός των φορών που συμβαίνει ένα ενδεχόμενο σε μια δεδομένη **περιοχή ευκαιρίας**.
- Μια **περιοχή ευκαιρίας** είναι μια συνεχής μονάδα ή χρονικό διάστημα, όγκος, ή τέτοια περιοχή στην οποία μπορεί να συμβούν περισσότερα από ένα ενδεχόμενα.
 - Ο αριθμός των γρατζουνιών στο χρώμα ενός αυτοκινήτου
 - Ο αριθμός των τσιμπημάτων κουνουπιών σε ένα άτομο
 - Ο αριθμός των μη αποκρίσεων του υπολογιστή σε μια μέρα

Κατανομή Poisson (συν.)

- Εφαρμόζετε την κατανομή Poisson όταν:
 - Επιθυμείτε να μετρήσετε τον αριθμό των φορών που συμβαίνει ένα ενδεχόμενο σε μια δεδομένη περιοχή ευκαιρίας
 - Η πιθανότητα ένα ενδεχόμενο να συμβεί σε μια περιοχή ευκαιρίας είναι η ίδια για όλες τις περιοχές ευκαιρίας
 - Ο αριθμός των ενδεχομένων που συμβαίνουν σε μια περιοχή ευκαιρίας είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό των ενδεχομένων που συμβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή ευκαιρίας
 - Η πιθανότητα δύο ή περισσότερα ενδεχόμενα να συμβούν σε μια περιοχή ευκαιρίας προσεγγίζει το μηδέν καθώς η περιοχή ευκαιρίας γίνεται μικρότερη
 - Ο μέσος αριθμός των ενδεχομένων ανά μονάδα είναι λ (λάμδα)

Τύπος Κατανομής Poisson

$$P(X = x | \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

όπου:

x = αριθμός των ενδεχομένων σε μια περιοχή ευκαιρίας

λ = αναμενόμενος αριθμός ενδεχομένων

e = βάση του φυσικού λογαριθμικού συστήματος (2,71828...)

Χαρακτηριστικά Κατανομής Poisson

- Μέσος Όρος

$$\mu = \lambda$$

- Διασπορά και Τυπική Απόκλιση

$$\sigma^2 = \lambda$$

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

όπου λ = αναμενόμενος αριθμός ενδεχομένων

Πίνακας πιθανοτήτων Poisson

x	λ								
	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
0	0,9048	0,8187	0,7408	0,6703	0,6065	0,5488	0,4966	0,4493	0,4066
1	0,0905	0,1637	0,2222	0,2681	0,3033	0,3293	0,3476	0,3595	0,3659
2	0,0045	0,0164	0,0333	0,0536	0,0758	0,0988	0,1217	0,1438	0,1647
3	0,0002	0,0011	0,0033	0,0072	0,0126	0,0198	0,0284	0,0383	0,0494
4	0,0000	0,0001	0,0003	0,0007	0,0016	0,0030	0,0050	0,0077	0,0111
5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0004	0,0007	0,0012	0,0020
6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0003
7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

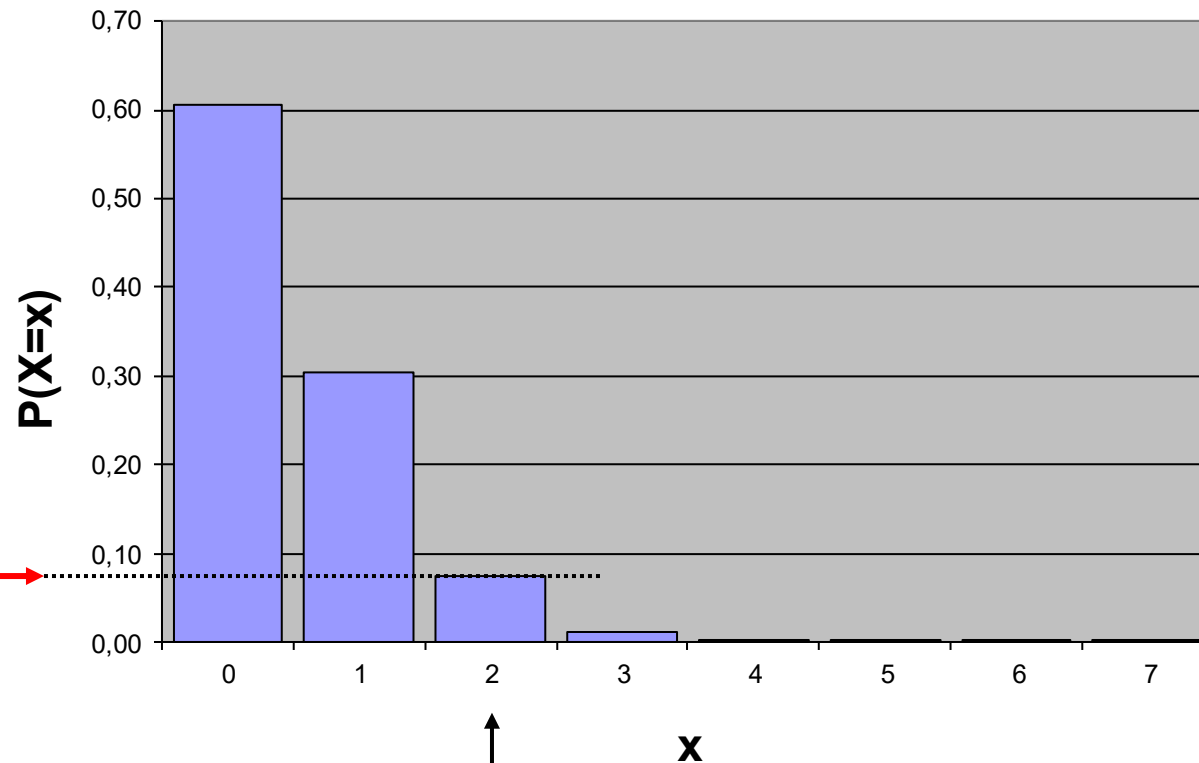
Παράδειγμα: Βρείτε $P(X = 2 \mid \lambda = 0,50)$

$$P(X = 2 \mid 0,50) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \frac{e^{-0,50} (0,50)^2}{2!} = 0,0758$$

Γράφημα των Πιθανοτήτων Poisson

Σχηματικά:

X	$\lambda = 0,50$
0	0,6065
1	0,3033
2	0,0758
3	0,0126
4	0,0016
5	0,0002
6	0,0000
7	0,0000

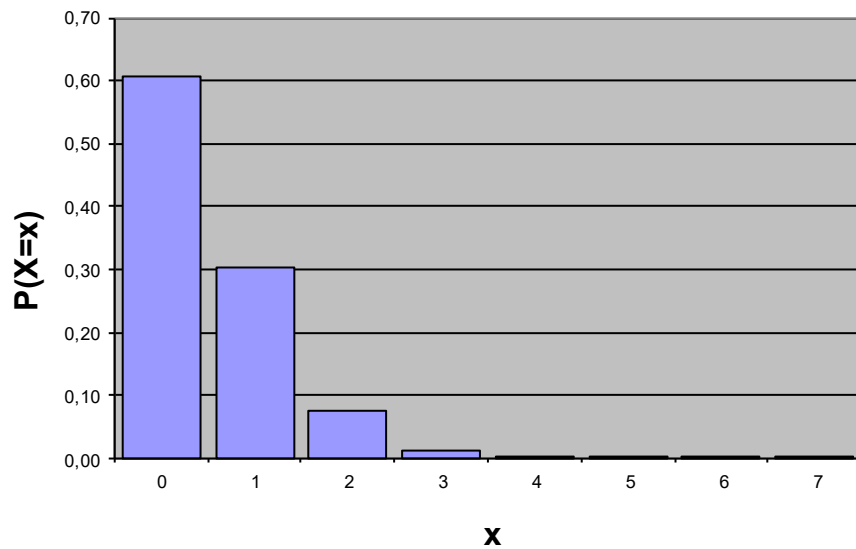


$$P(X = 2 \mid \lambda=0,50) = 0,0758$$

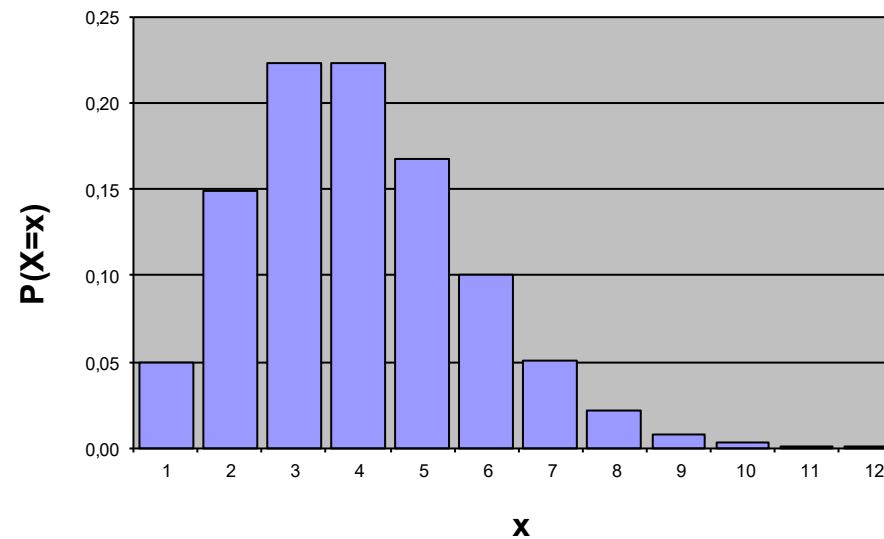
Σχήμα Κατανομής Poisson

- Το σχήμα της Κατανομής Poisson εξαρτάται από την παράμετρο λ :

$\lambda = 0,50$



$\lambda = 3,00$



Κατανομή Poisson – Άσκηση 1

Ένας καθηγητής λαμβάνει 4.2 τηλεφωνήματα, κατά μέσο όρο, από φοιτητές μία μέρα πριν τις εξετάσεις. Ποια είναι η πιθανότητα να λάβει τουλάχιστον τρία τηλεφωνήματα εκείνη την ημέρα?

Απάντηση:

Έστω X ο αριθμός των τηλεφωνημάτων που λαμβάνει ο καθηγητής. Ο μέσος αριθμός τηλεφωνημάτων είναι $\lambda = 4,2$

Υπολογίζουμε $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2))$

Κατανομή Poisson – Άσκηση 1 (συν.)

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-4,2} \lambda^0}{0!} = \frac{2,71828^{(-4,2)} * 1}{1} = 0,015$$

$$P(X = 1) = \frac{e^{-4,2} \lambda^1}{1!} = \frac{2,71828^{(-4,2)} * 4,2}{1} = 0,063$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-4,2} \lambda^2}{2!} = \frac{2,71828^{(-4,2)} * (4,2)^2}{2 * 1} = 0,1323$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X \leq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) \\ &= 1 - (0,015 + 0,063 + 0,1323) = 1 - 0,2103 = 0,7897 \end{aligned}$$

Κατανομή Poisson – Άσκηση 2

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων ανέφερε ότι το 5,5% όλων των φορολογουμένων που συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα κάνουν λάθη. Αν 100 από αυτές τις φόρμες επιλεγούν τυχαία, ποια είναι η πιθανότητα λιγότερες από 3 από αυτές να περιέχουν σφάλματα;

Απάντηση:

$$\lambda = 5,5$$

$$P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-5,5} \lambda^0}{0!} = \frac{2,71828^{(-5,5)} * 1}{1} = 0,0041$$

Κατανομή Poisson – Άσκηση 2 (συν.)

$$P(X = 1) = \frac{e^{-5,5} \lambda^1}{1!} = \frac{2,71828^{(-5,5)} * 5,5^1}{1} = (0,0041)(5,5) = 0,0225$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-5,5} \lambda^2}{2!} = \frac{2,71828^{(-5,5)} * 5,5^2}{2 * 1} = \frac{(0,0041)(30,25)}{2} = 0,0618$$

Επομένως,

$$P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,0041 + 0,0225 + 0,0618 = 0,0884$$

Κατανομή Poisson – Άσκηση 3

Σε ένα διάσημο μουσείο της πόλης, κατά μέσο όρο 7 τουρίστες φτάνουν ανά ώρα. Υποθέτουμε ότι οι αφίξεις είναι τυχαίες και ανεξάρτητες.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα να φτάσουν ακριβώς 5 τουρίστες σε μία ώρα;

(β) Ποια είναι η πιθανότητα να φτάσουν το πολύ 3 τουρίστες σε μία ώρα;

(γ) Ποια είναι η πιθανότητα να φτάσουν τουλάχιστον 8 τουρίστες σε μία ώρα;

Απάντηση:

Ο μέσος ρυθμός είναι $\lambda = 7$ τουρίστες ανά ώρα. Έστω X ο αριθμός των τουριστών.

(α) Η πιθανότητα να φτάσουν 5 τουρίστες την ώρα δίνεται από

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

[$e = 2,71828$]

$$P(X = 5) = \frac{7^5 e^{-7}}{5!} = \frac{16807 * 0,000912}{5 * 4 * 3 * 2 * 1} = \frac{15,32607}{120} = 0,128$$

Κατανομή Poisson – Άσκηση 3 (συν.)

(β)

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

Υπολογίζουμε

$$P(X = 0) = \frac{7^0 e^{-7}}{0!} = \frac{1 * 0,000912}{1} = 0,000912$$

$$P(X = 1) = \frac{7^1 e^{-7}}{1!} = \frac{7 * 0,000912}{1} = 0,006383$$

$$P(X = 2) = \frac{7^2 e^{-7}}{2!} = \frac{49 * 0,000912}{2 * 1} = \frac{0,044682}{2} = 0,022341$$

$$P(X = 3) = \frac{7^3 e^{-7}}{3!} = \frac{343 * 0,000912}{3 * 2 * 1} = \frac{0,312777}{6} = 0,052129$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= 0,000912 + 0,006383 + 0,022341 + 0,052129 = 0,0817 \end{aligned}$$

Κατανομή Poisson – Άσκηση 3 (συν.)

$$P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7)$$

Υπολογίζουμε

$$P(X \geq 8) = 1 - \sum_{k=0}^7 P(X = k)$$

Χρησιμοποιώντας υπολογισμούς Poisson για $k = 0, 1, \dots, 7$, το άθροισμα $P(X \leq 7) \approx 0,599$

$$P(X \geq 8) = 1 - 0,599 = 0,401$$

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο καλύψαμε:

- Τα χαρακτηριστικά του αθροίσματος δύο μεταβλητών
- Τον υπολογισμό αναμενόμενης τιμής, διακύμανσης και τυπικής απόκλισης κατανομής πιθανότητας στα χρηματοοικονομικά
- Τα χαρακτηριστικά διωνυμικής κατανομής και της Poisson
- Υπολογισμός πιθανοτήτων
- Επίλυση προβλημάτων - Παραδείγματα